

Rapport d'avancement — SAE 501

Oukara Anass

Kircher Nino

Lilian Schou

Plancher Mattéo

1. Application mobile

- Enrichissement de la page de détails d'un manga avec les informations récupérées via l'API MangaDex (titre, résumé, couverture).
- Adaptation de l'interface à toutes les tailles d'écran (téléphone, tablette, mode paysage).
- Ajout d'un onglet « Contribuer » permettant d'envoyer la photo d'un tome avec son univers et son numéro.
- Synchronisation automatique de l'index des mangas avec le serveur (vérification de la version et téléchargement).
- Ajout du support de la plateforme web.
- Traduction des messages d'erreur en anglais.

2. Modèle IA

- Reconnaissance directement sur l'appareil : détection de la couverture avec YOLO, puis identification du tome avec DINOv2 (modèles au format ONNX, DINOv2 quantifié en int8).
- Identification par comparaison de similarité avec un index des mangas connus, et ajustement du seuil de similarité.
- Désactivation du recadrage automatique des images avant l'analyse.

3. Backend

- Passage de Django à FastAPI pour le serveur, conteneurisé avec Docker (un service API et un service de tâches planifiées).
- Réception des contributions des utilisateurs (photo, univers, tome) et mise à disposition de l'index des mangas pour l'application.
- Mise à jour automatique de l'index une fois par semaine durant la nuit : augmentation des images (reflets, perspective), extraction des caractéristiques avec DINOv2 et ajout à l'index.
- Gestion des utilisateurs : inscription, connexion avec mot de passe hashé (bcrypt) et authentification par token JWT.
- Historique des scans propre à chaque utilisateur : consultation, ajout et suppression.
- Mise en place d'une base de données SQLite temporaire, en attendant la base de données définitive.

4. Base de données

- Analyse du sujet et recueil des informations nécessaires à stocker :
 - Informations de connexion (identifiants et mots de passe hachés des utilisateurs)
 - Stockage de l'historique des recherches effectuées par l'IA
 - Synchronisation de l'historique entre les comptes utilisateurs
- Début de la création d'une base de données PostgreSQL.
- Cette base de données est actuellement en développement en local et n'a pas encore été ajoutée à l'application ni au dépôt Git.

5. Utilisation de l'IA (Nino)

- Utilisation de Gemini Pro pour se renseigner sur l'architecture nécessaire à la reconnaissance d'images.
- Aide à la compréhension théorique du fonctionnement de l'inférence avec YOLO et DINOv2.